

1^{ère} Année de Médecine

Introduction aux enquêtes épidémiologiques

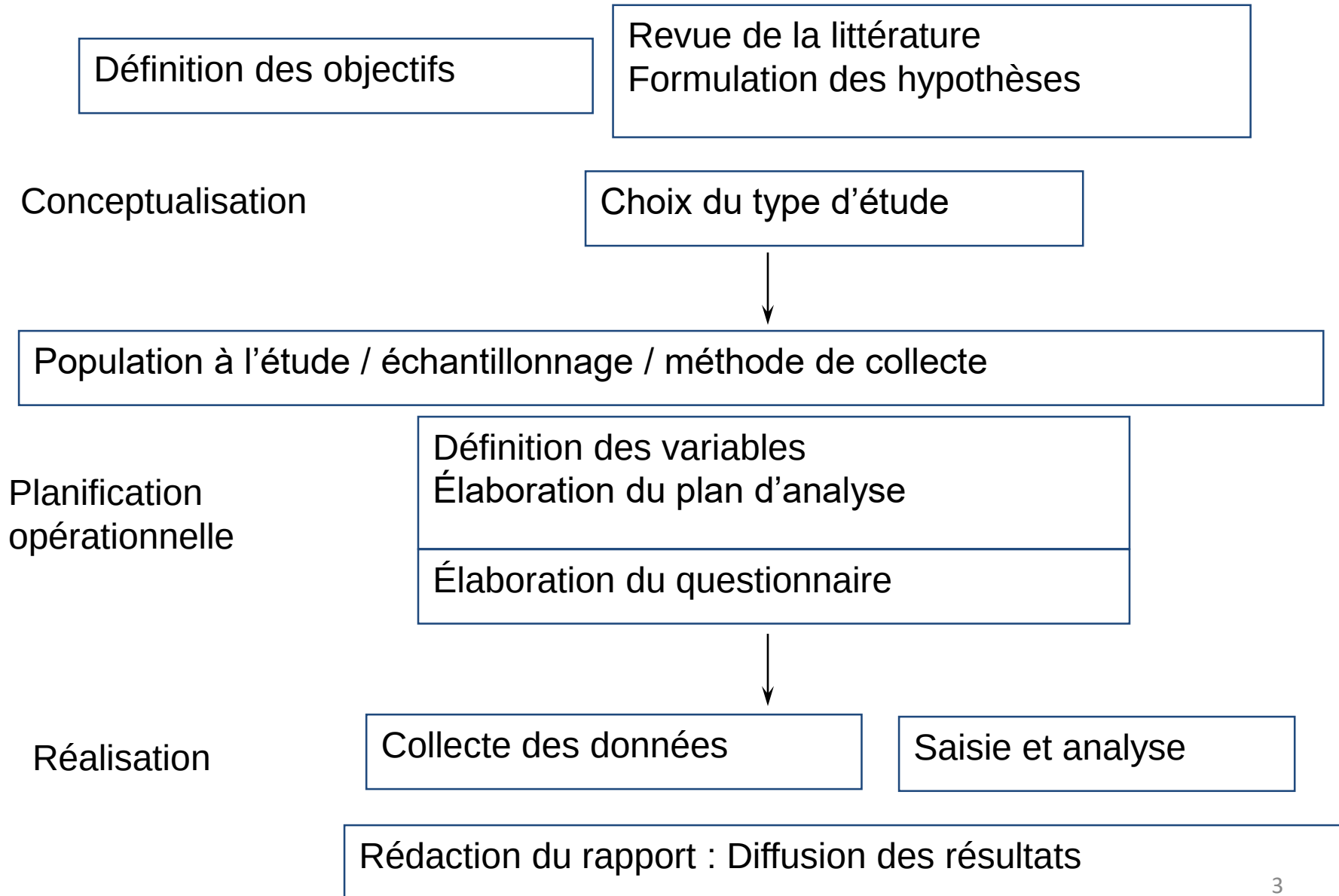
Pr K EL RHAZI

27 Octobre 2023

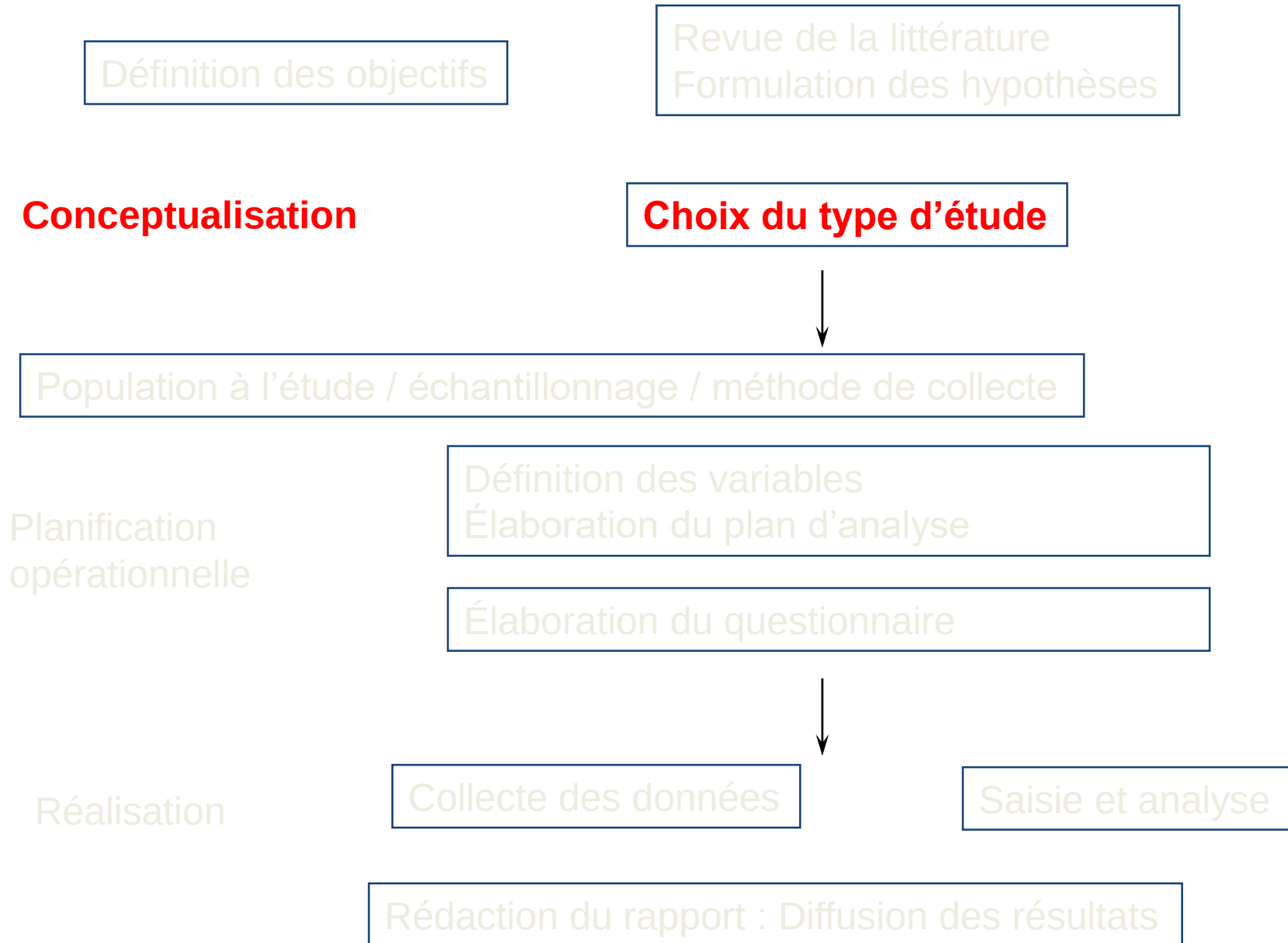
Plan

- I- Introduction
- II- Classification des enquêtes épidémiologiques
- III- Les principaux types d' enquêtes épidémiologiques
 - a- Enquêtes de Cohorte
 - b- Enquêtes Cas Témoin
 - c- Enquêtes transversales
 - d- Enquêtes expérimentales
 - e-Enquêtes écologiques

La démarche d'enquête : démarche scientifique



La démarche d'enquête : démarche scientifique



Les enquêtes épidémiologiques

a- Classification

Dans les études épidémiologique, il existe toujours une « manœuvre » que ce soit un traitement, un agent causal ou une mesure préventive.

On distinguera :

- Expérience (experiment)**
- Observation (survey)**

Les enquêtes épidémiologiques

a- Classification

- selon le degré de contrôle de l'investigateur

✓ OBSERVATION

- La manœuvre n'est pas le fait de l'investigateur mais peut être celui de la nature (ex. mutation d'un gène), d'un individu (ex. tabagisme), d'un accident (ex. exposition accidentelle à des radiations) ..etc

✓ EXPERIENCE

- la manœuvre est choisie et décidée (éventuellement avec l'aide d'une randomisation) par l'investigateur, selon un plan préétabli (protocole de recherche clinique)

Les enquêtes épidémiologiques

a- Classification

- selon la chronologie

- ✓ Prospective (longitudinale) :
mesure de l'exposition avant l'apparition de la maladie:
 exposition ➡ maladie?
 non exposition ➡ maladie?
- ✓ Rétrospective :
recherche de l'exposition après constat (ou non) de la maladie:
 malades ➡ exposition?
 non malades ➡ exposition?
- ✓ Transversale :
mesure de l'exposition et de la maladie simultanément.

Les enquêtes épidémiologiques

a- Classification

- selon le mode d'échantillonnage

Approche expérimentale = Essais contrôlés randomisés

- L'affectation des sujets de l'étude au facteur d'exposition est sous le contrôle de l'investigateur.
 - permet de tirer au sort (randomiser) les sujets en 2 groupes exposés et non exposés au temps T1 et de les suivre pour comparer le taux d'apparition de la maladie dans les 2 groupes.
- Le tirage au sort a pour but de garantir la comparabilité des groupes puisque chaque individu a une probabilité identique d'être affecté au groupe exposé ou au groupe non exposé.
 - Les essais cliniques et thérapeutiques correspondent à ce modèle.

Les enquêtes épidémiologiques

a- Classification

- selon le mode d'échantillonnage

Enquêtes d'observation: l'investigateur ne contrôle pas l'affectation des sujets au facteur d'exposition ou à la maladie. Il observe simplement la relation entre l'exposition à un facteur et la survenue de la maladie. De ce fait, de nombreux **biais** sont possibles, mais la plupart d'entre eux peuvent être évités ou contrôlés si les enquêtes sont bien conçues, bien conduites et correctement analysées.

- Dans les enquêtes de cohorte (exposés-non exposés)
- Dans les enquêtes cas-témoins, les sujets sont sélectionnés selon leur statut malade ou non malade
- Les enquêtes transversales
- Dans les enquêtes écologiques : l'unité statistique est un groupe de sujet

Les enquêtes épidémiologiques

b – Les types d'enquêtes

1- Enquête cohorte

OBJECTIF : Le nombre de malades observés lors du suivi permet de calculer l'incidence de la maladie dans la cohorte chez les exposés et les non exposés à un facteur de risque

DÉROULEMENT PRATIQUE

Phase initiale

- Inclusion des sujets
- Sélection sur la base de l'exposition à un facteur de risque. Définir les sujets exposés et non exposés

Suivi

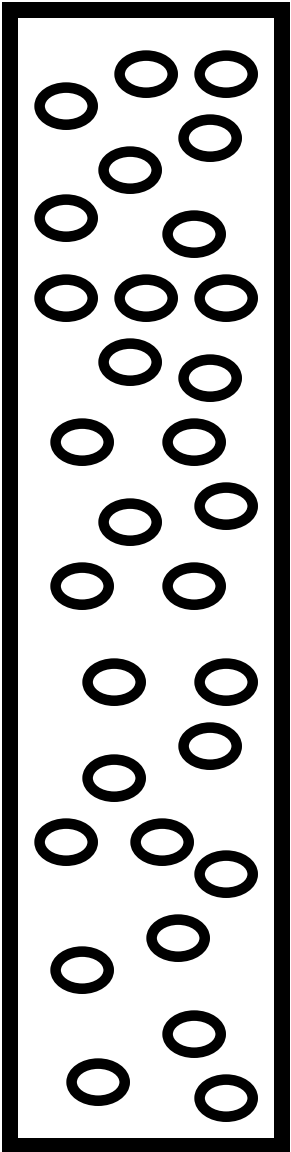
- Suivi des deux groupes
- Identification des malades et des non malades
- Le plus souvent prospective (on mesure la fréquence de la maladie après avoir classé les sujets en 2 groupes: exposés et non exposés);
- Plus rarement rétrospective (utile lors de toxi-infections alimentaires collectives ou de maladies professionnelles).

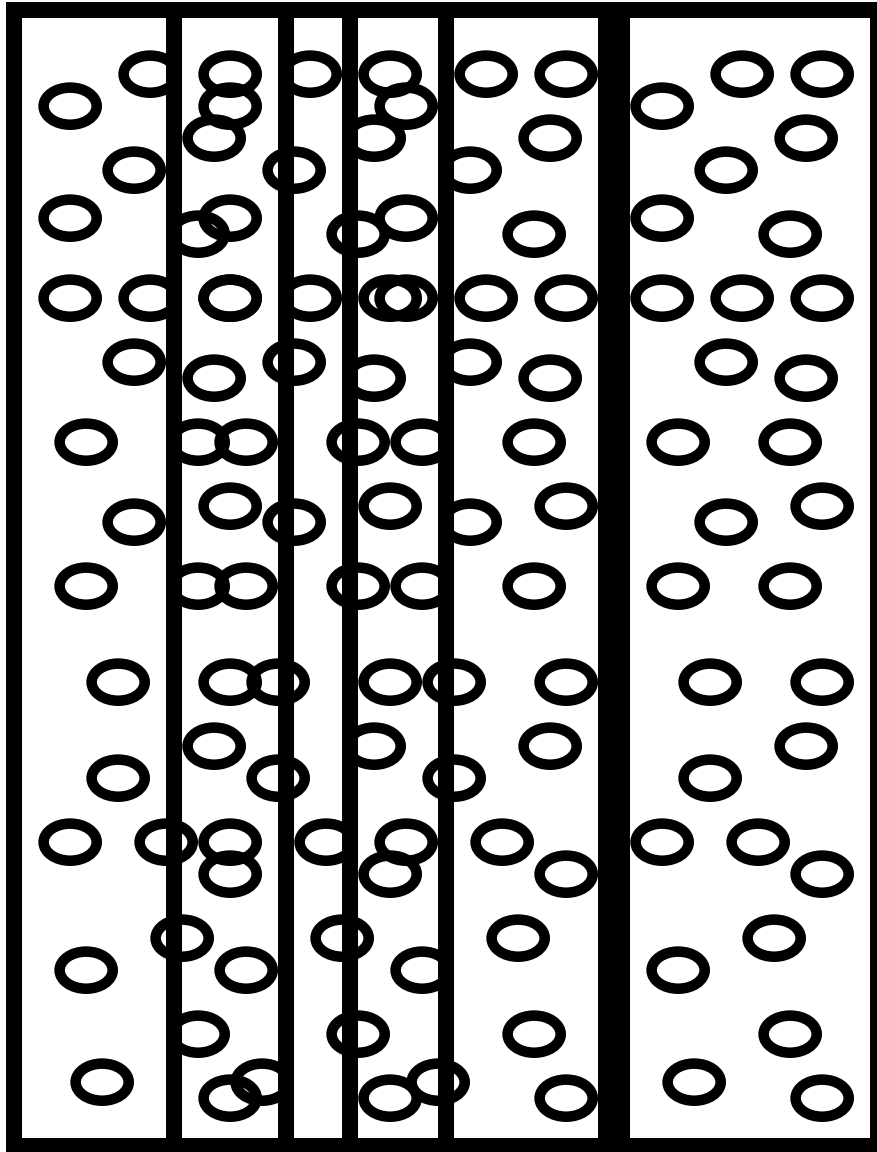
Qu'est-ce qu'une cohorte ?



Qu'est-ce qu'une cohorte ?

un groupe d'individus
suivis pendant une
période de temps définie





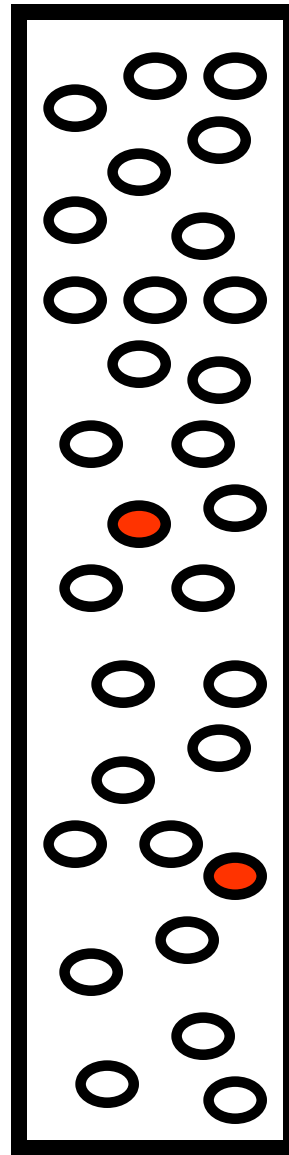
Pas très intéressant
si rien n'arrive

compteur temps compteur temps compteur temps compteur temps

0001	0002	0003	0004
------	------	------	------

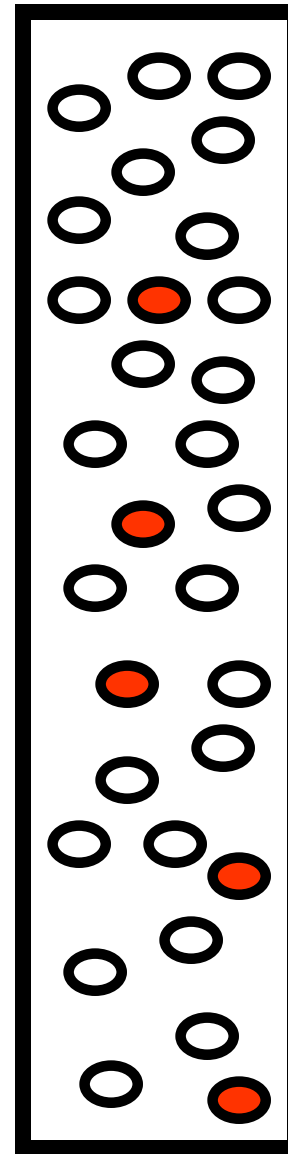
survenue
d'un événement

par exemple
une maladie



compteur temps

0005



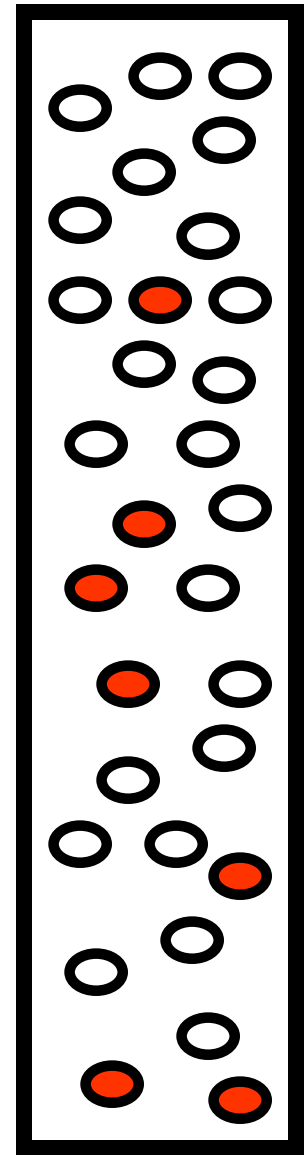
compteur temps

0006

A la fin de la période de suivi

La fréquence de survenue de la maladie est calculable par

- le taux d'incidence cumulée
- le taux d'attaque (épidémie)
- la densité d'incidence



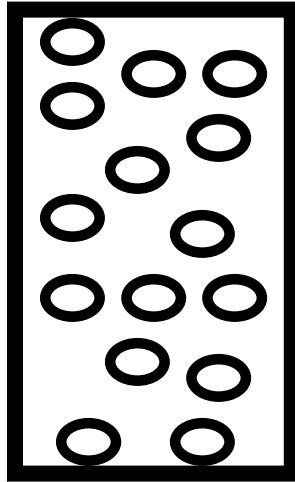
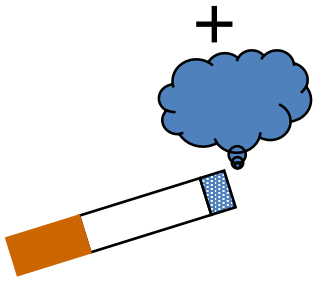
compteur temps

FIN

Qu'est-ce qu'une étude de cohorte ?

Etude de cohorte

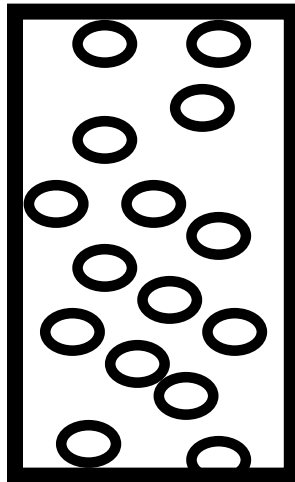
Exposition



1) Groupe exposé

exposition

-



2) Groupe
non exposé

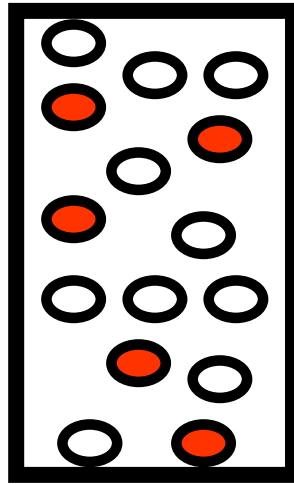
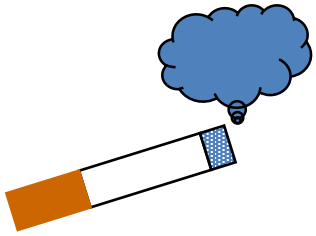
compteur temps

001

Etude de cohorte

Exposition

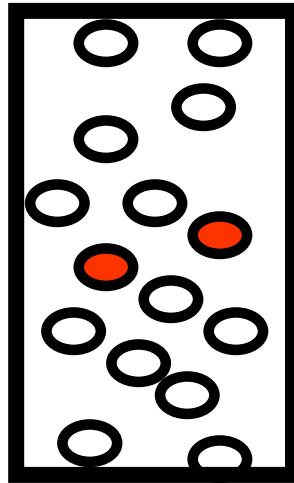
+



1) Groupe exposé

Exposition

-



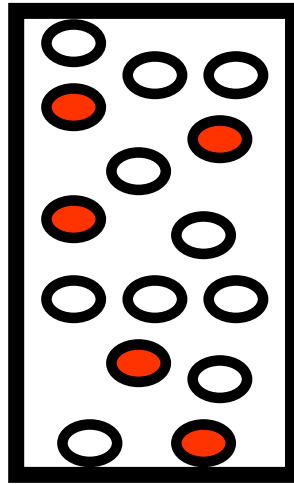
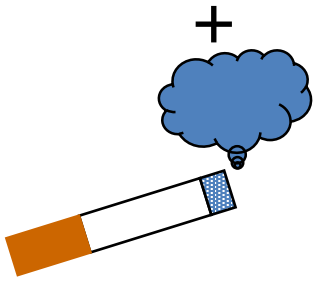
2) Groupe
non exposé

compteur temps

002

Etude de cohorte

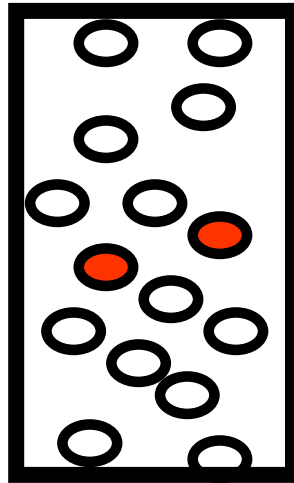
Exposition



1) Groupe exposé

Exposition

-



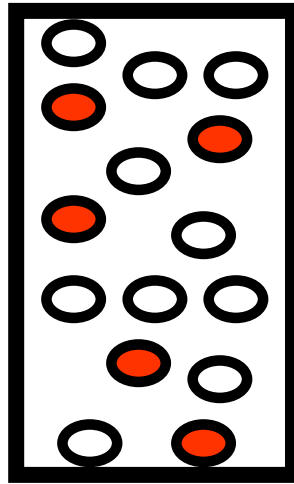
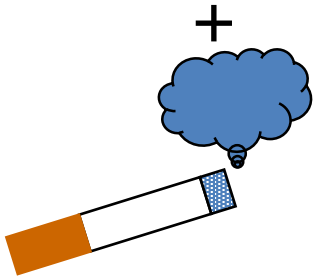
2) Groupe
non exposé

compteur temps

003

Etude de cohorte

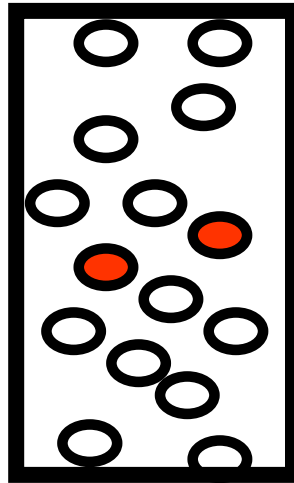
Exposition



1) Calculer l'incidence dans les 2 groupes

Exposition

-

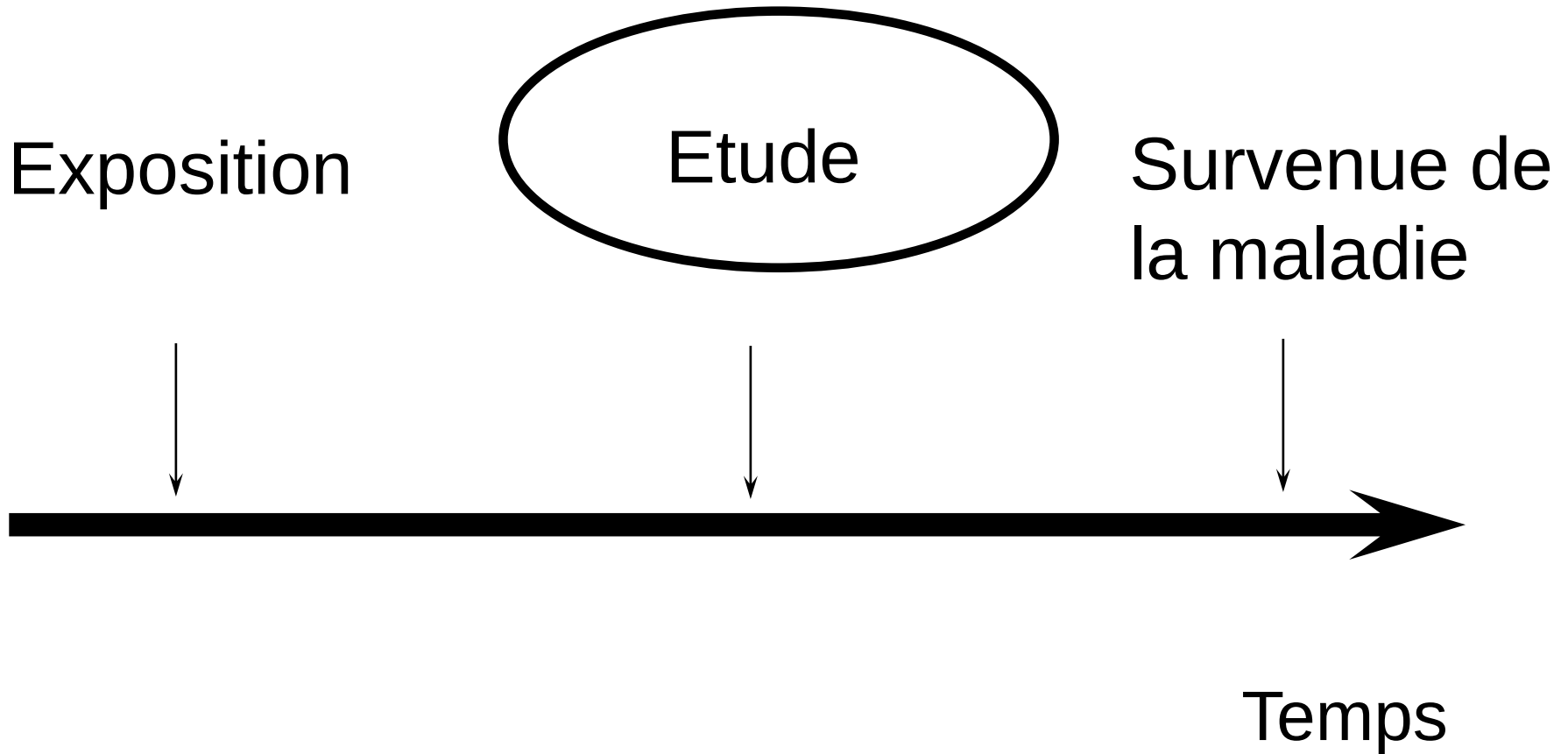


2) Comparer les taux entre groupes

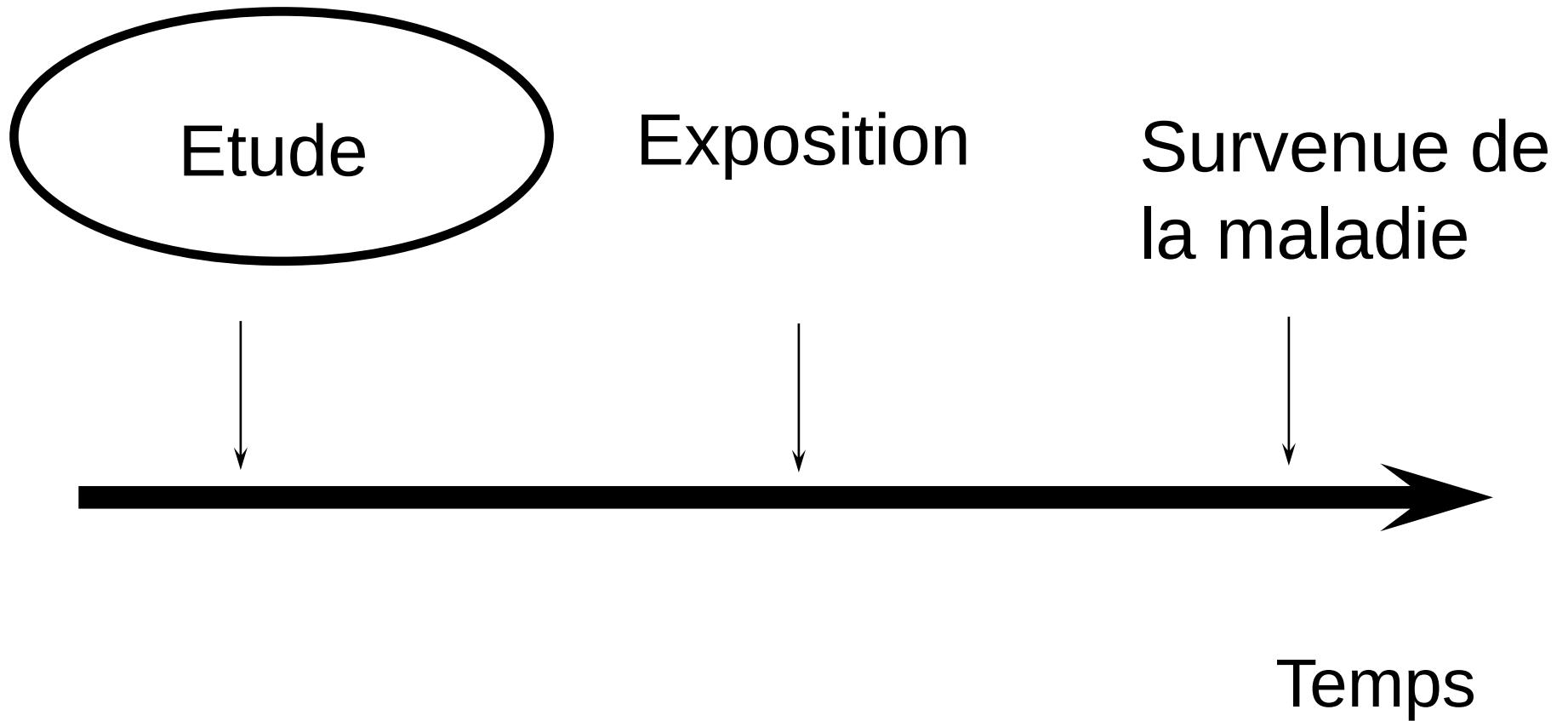
compteur temps

FIN

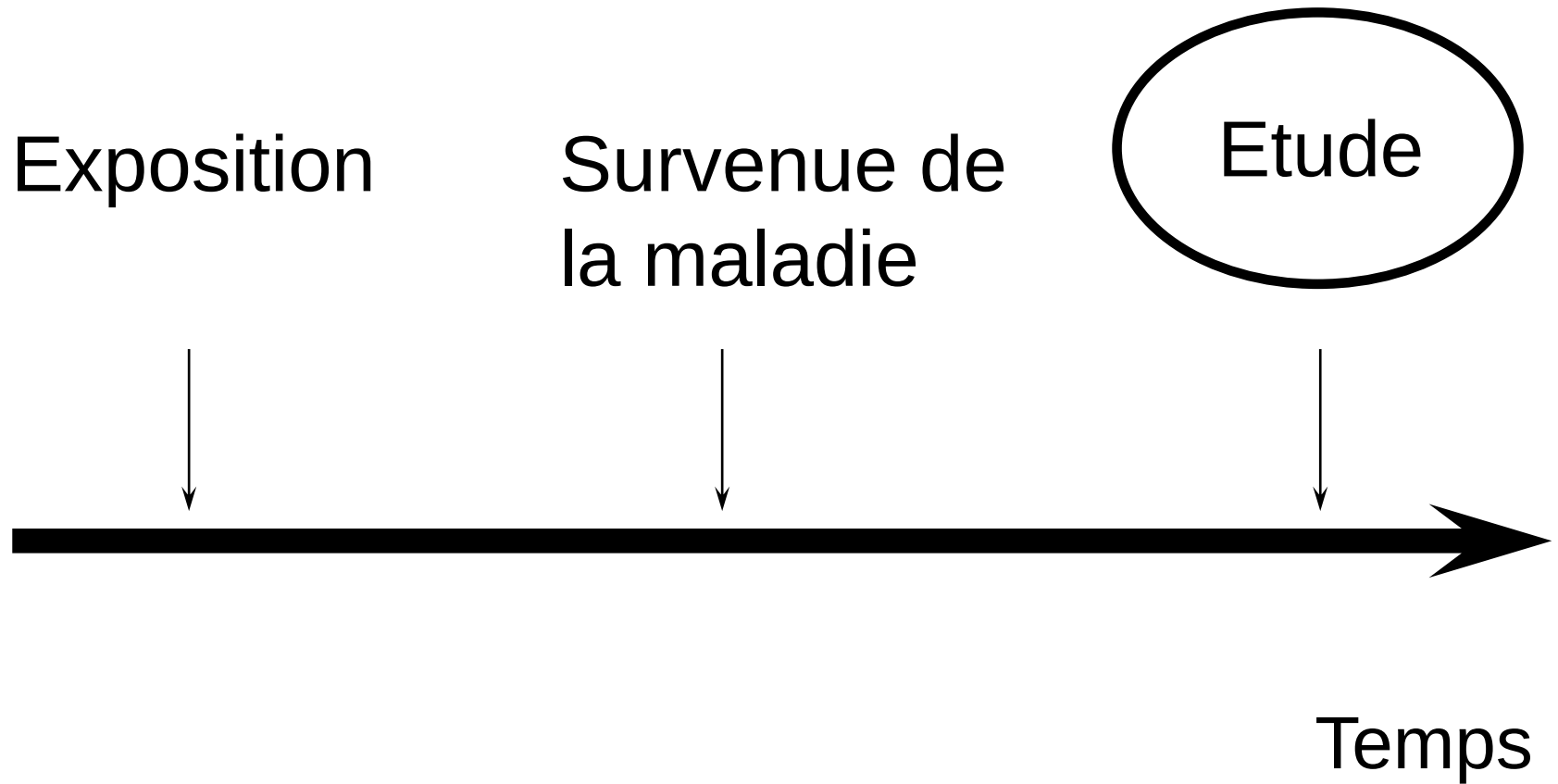
Etude de cohorte prospective



Etude de cohorte prospective



Etude de cohorte rétrospective

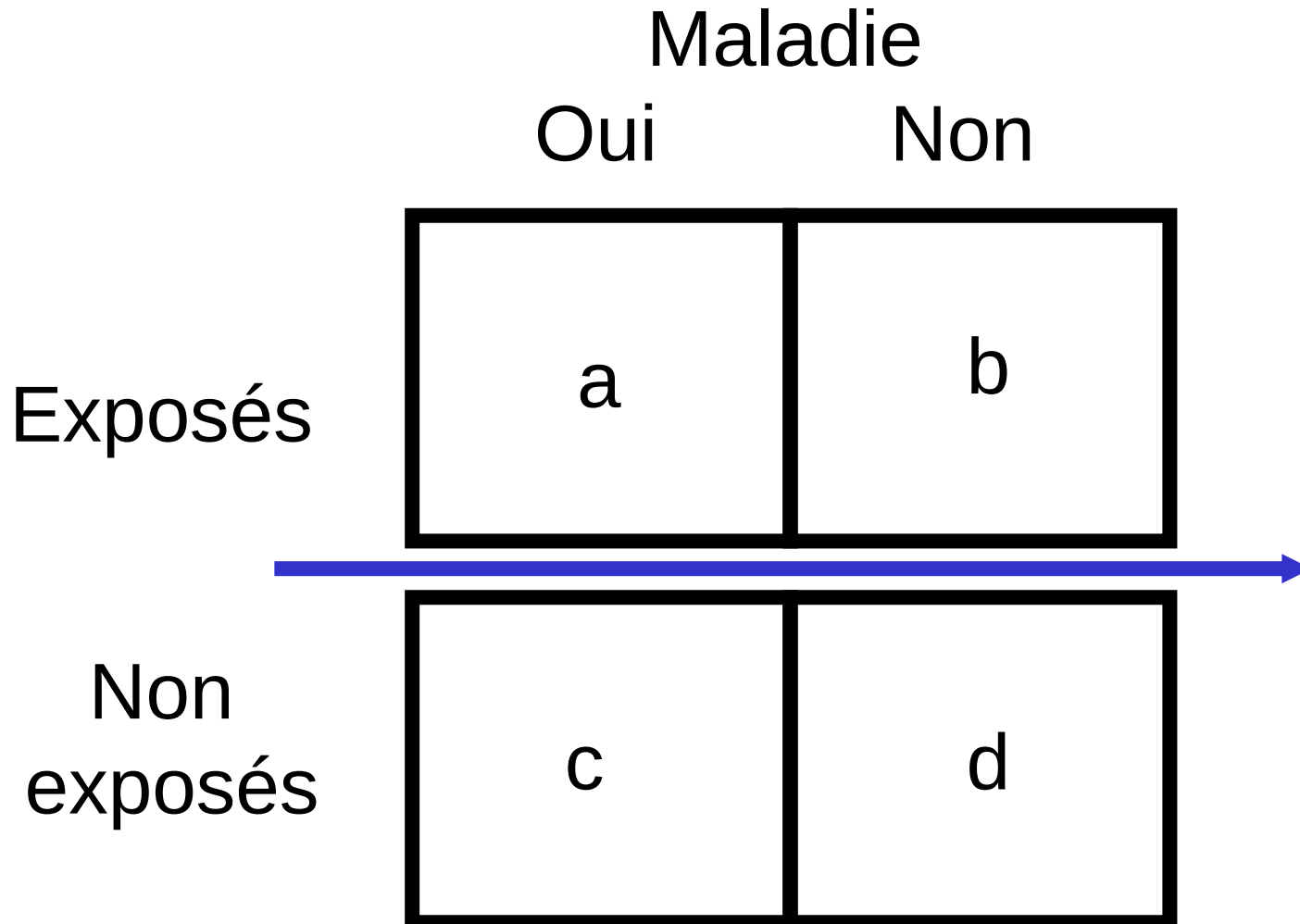


Etude de cohorte : présentation des données (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés		a	b
Non exposés		c	d

Etude de cohorte : présentation des données (1)

		Maladie	
		Oui	Non
Exposés		a	b
		c	d



Toxi-infection alimentaire collective

Consommation
mayonnaise

Oui

Non

Malades
Oui

Total
Non

36	9	45
2	8	10

Etude de cohorte : présentation des données (2)

	Population à risque	Cas
Exposés	N_e	a
Non exposés	N_{ne}	c

L'infection VIH augmente-t-elle le risque de survenue de tuberculose (TB) ?

Exposition	Population suivie sur 2 ans	Cas de TB
VIH +	215	8
VIH -	298	1

Relation entre exposition à l'amiante et cancer du poumon, USA, 1992

# fibres par cm ³ /j	Personnes- années à risque	Cas de cancer du poumon
> 1000	102 600	133
< 1000	42 800	12

Etude de cohorte : présentation des données (3)

Niveau d'exposition	Population à risque	Cas
Elevé	N_1	a_1
Moyen	N_2	a_2
Bas	N_3	a_3
Non exposés	N_{ne}	c_{ne}

Relation entre exposition à l'amiante et cancer du poumon, USA, 1992

# fibres par cm ³ /j	Personnes- années à risque	Cas de cancer du poumon
> 10 ⁵	25100	57
10 ⁴ - 10 ⁵	38900	54
10 ³ - 10 ⁴	38600	22
< 1000	42800	12

Etude de cohorte : principe théorique

Comparer le taux d'incidence observé
dans une population exposée à un F.R.
au taux d'incidence
qui aurait été observé
dans la même population
si elle n'avait pas été exposée

Etude de cohorte : conduite pratique

- Identifier un groupe de sujets exposés
- Identifier un groupe de sujets non exposés
- Suivre les groupes dans le TEMPS pour voir qui développe la maladie
- Mesurer le taux de survenue de la maladie dans les 2 groupes
- Comparer les risques entre groupes exposés et non exposés

Les enquêtes épidémiologiques
b – Les types d'enquêtes
2- Les enquêtes cas-témoins

Enquêtes rétrospectives qui commencent après le diagnostic de la maladie et permettent de comparer des malades (CAS) et des non malades (TEMOINS) pour des expositions ayant eu lieu avant l'apparition de la maladie.

OBJECTIF

comparer la fréquence d'exposition au facteur de risque chez les malades et les témoins.

On ne peut pas calculer la fréquence de la maladie : la sélection se fait sur la base de la maladie.

Etude cas-témoin : principe théorique

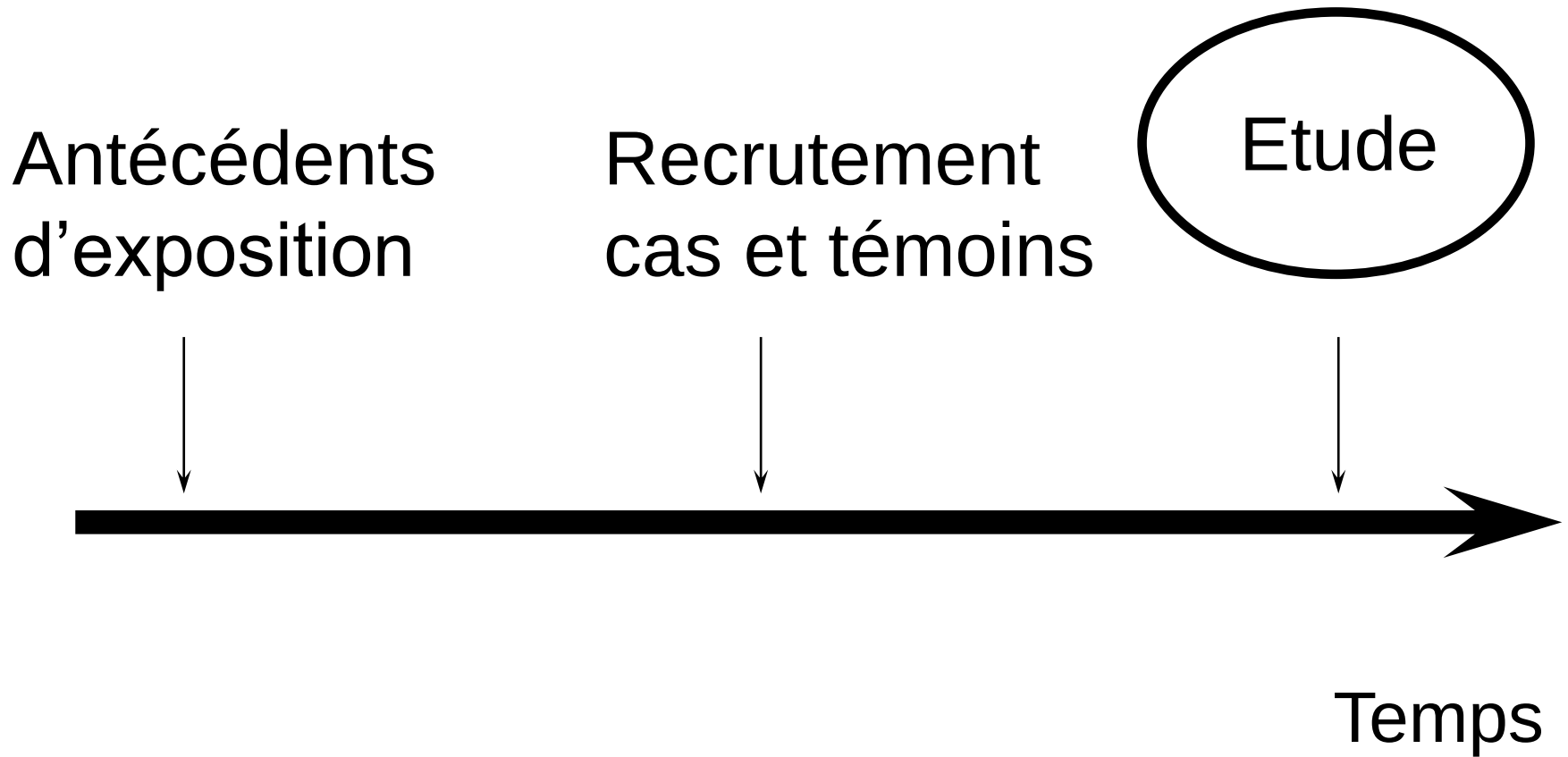
comparer la fréquence d'exposition
à un facteur de risque
chez des sujets malades

à la fréquence d'exposition
à ce facteur de risque
chez des sujets non malades

Etude cas-témoin : conduite pratique

- identifier un groupe de malades (cas) et un groupe de non malades (témoins)
- interroger les 2 groupes rétrospectivement sur leur exposition au facteur de risque
- comparer la fréquence d'exposition chez les cas et chez les témoins

Etude cas-témoin rétrospective



2 situations d'étude cas-témoin

- Exploratoire
 - nouvelle maladie
 - nouveaux facteurs de risque
«on va à la pêche»
- Analytique
 - vérifier une hypothèse
 - mesure l'effet dose – réponse

Etude cas-témoin : présentation des données (1)

a	b
c	d

Etude cas-témoin : présentation des données (1)

	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non exposés	c	d



Etude cas-témoin : présentation des données (2)

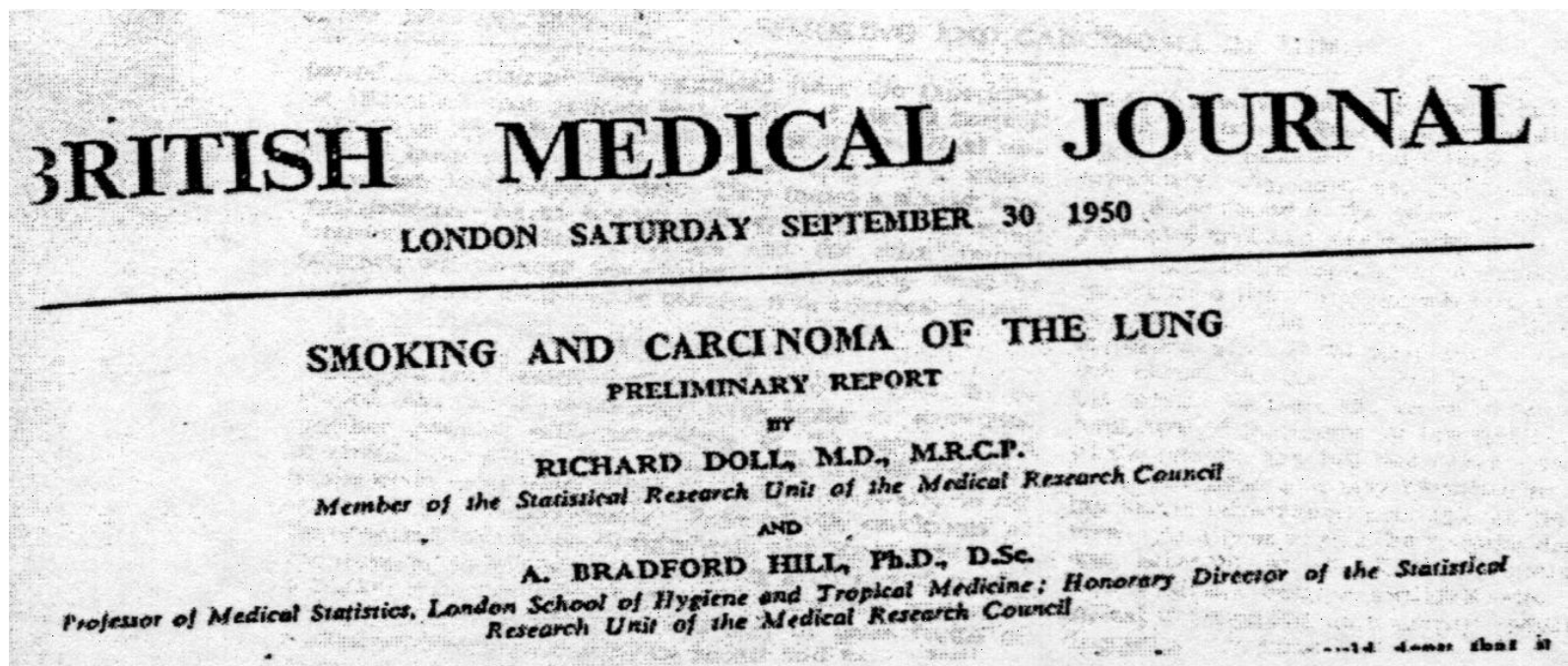
	Cas	Témoins
Exposés	a	b
Non Exposés	c	d
Total	$a + c$	$b + d$
% exposés	$a / (a+c)$	$b / (b+d)$

Toxi-infection alimentaire collective

Consommation mayonnaise	Cas	Témoins
Oui	36	9
Non	2	8
Total	38	17
% exposés	94,7	52,9

L'étude de Doll et hill

- Tabac et cancer du poumon



Les enquêtes épidémiologiques
b – Les types d'enquêtes
3- Comparabilité des études cas-témoins et
cohorte

	<u>Études cas-témoins</u>	<u>Études cohortes</u>
Temps nécessaire	Court	Long
Taille de l'échantillon	Plus Petite	Grande
Utilisation des sources de données existantes	+	±
Coût	Moins élevé	+
Maladies avec une longue latence	+	-
Étude des maladies rares	+	-
Études des expositions rares	-	+
Possibilité de calculer des taux d'incidence de la maladie	-	+
Trouver un groupe de sujets comparables	Difficile	Généralement plus facile
Séquence temporelle	-	+
Facilité pour déterminer le statut exposé / non exposé au facteur de risque	(basé sur la mémoire ou des archives)	+ (type, quantité, durée d'exposition, etc...)
Possibilité d'étudier plus d'une maladie à la fois	-	+
Possibilité d'étudier plus d'un facteur de risque	+	±

Choix d'un groupe de référence

1. Enquête cas-témoins:

- Les témoins doivent être choisis dans le même "univers" que celui dont sont issus les cas (mêmes caractéristiques démographiques, socio-culturelles, professionnelles et économiques..etc).
- Les témoins devraient pouvoir devenir des cas s'ils développaient la maladie.
- Les témoins doivent avoir la même possibilité d'exposition au facteur de risque que les cas.
- Les témoins doivent avoir eu la même possibilité de contracter la maladie étudiée que les cas.

2. Enquête exposés-non exposés:

- Les sujets non exposés doivent provenir du même "univers" que les exposés.
- Les sujets non exposés doivent avoir le même risque théorique de contracter la maladie que les sujets exposés s'ils étaient mis en contact avec le facteur de risque.

Les enquêtes épidémiologiques

b – Les types d'enquêtes

4- Les enquêtes transversales

✓ Il s'agit d'enquête qui portent sur une population bien définie dans laquelle on recueille l'information une seule fois pour chaque individu. L'exposition et la maladie sont mesurées en même temps.

✓ OBJECTIF

- Mesurer la fréquence d'un phénomène morbide ou la valeur d'un indicateur biologique
- Étudier la prévalence d'une maladie (et NON l'incidence)

✓ OBSERVATIONS

- C'est le recrutement des sujets qui est transversal,
- Visée descriptive ou visée étiologique,
- Enquête unique et répétée.

✓ **ENQUETE TRANSVERSALE À VISÉE DESCRIPTIVE**

- Objectif : estimer avec une bonne précision les paramètres caractérisant l'exposition et la maladie

✓ **ENQUETE A VISEE ETIOLOGIQUE**

- Objectif : étudier l'association entre l'exposition et la maladie.

✓ **OBSERVATIONS**

- Pas de relation temporelle entre facteur de risque et pathologie
- Exclusion des sujets absents ou ayant quitté la population avant le début de l'enquête
- L'objectif de l'étude doit être clair et bien défini

Etude transversale

Exemple: UGD - HP

	UGD	Sain	Total
HP	54	337	391
Pas de HP	50	1 459	1 509
Total	104	1 796	1 900

Prévalence totale du UGD = 5,5%

Prévalence de l'UGD avec HP = 13,8%

Prévalence du l'UGD sans HP = 3,3%

? exposition précède la maladie ?

Étude transversale

- **Avantages**
 - rapide
 - économique
 - émettre hypothèses
- **Inconvénients**
 - le temps
 - ordre des événements
 - durée et incidence

Les enquêtes épidémiologiques

b – Les types d'enquêtes

5– Les enquêtes expérimentales

- **OBJECTIF**
- **Rechercher une relation causale entre l'exposition et la maladie**
- **Suivi des sujets au cours du temps pour comparer le taux d'apparition de la maladie dans les deux groupes**

études expérimentales :

l'investigateur contrôle

tous les paramètres :

exposition, lieu, temps

Avantages

- groupes comparables
- peu ou pas de biais
- relation causale
- étude idéale

Inconvénients

- coût élevé
- durée longue
- difficile maladie rare
- problème d'éthique

Les enquêtes épidémiologiques

b – Les types d'enquêtes

5– Les enquêtes écologiques

- Temporelle

- Géographique

Étude écologique - Biais écologique

